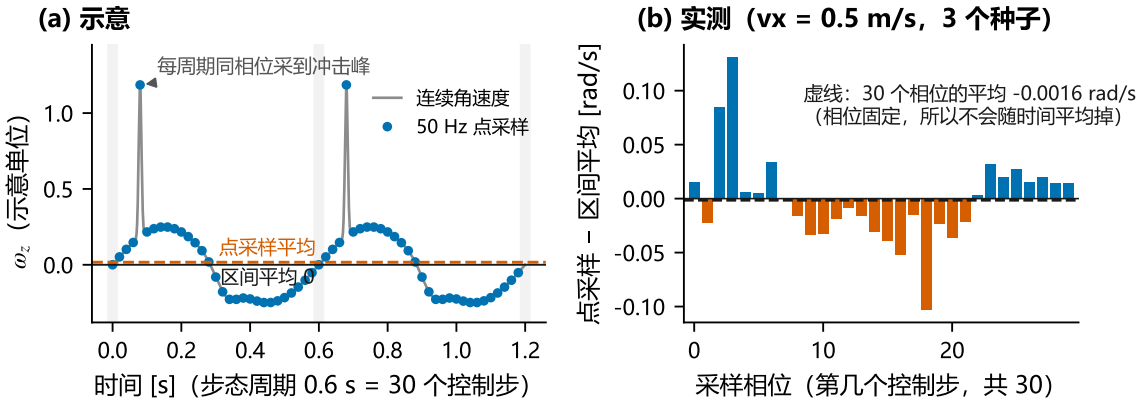
(a) 示意
每周期同相位采到冲击峰
连续角速度
50 Hz 点采样
点采样平均
区间平均 0
ω_z（示意单位）
1.0
0.5
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
时间 [s]（步态周期 0.6 s = 30 个控制步）
(b) 实测（vx = 0.5 m/s，3 个种子）
虚线：30 个相位的平均 -0.0016 rad/s
（相位固定，所以不会随时间平均掉）
点采样 − 区间平均 [rad/s]
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
0
10
20
采样相位（第几个控制步，共 30）